

Définition 1.1: suite de Cauchy

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn, et soit α_n une suite de E .

On dit que α_n est une *suite de Cauchy* si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, ||\alpha_n - \alpha_m|| < \varepsilon$$

Propriété 1.2

- Toute suite convergente est une suite de Cauchy.
- Toute suite de Cauchy est bornée.
- Si une suite de Cauchy possède une valeur d'adhérence, alors elle converge

Théorème 1.3: convergence suites de Cauchy en dimension finie

Toute suite de Cauchy dans un evn de dimension finie converge.

Démonstration. Soit (x_n) de Cauchy, alors (x_n) est bornée, donc par Bolzano-Weierstrass, elle admet une valeur d'adhérence, donc elle converge. $\square$

Définition 1.4: evn complet

Un evn $(E, || \cdot ||)$ est dit *complet* si toute suite de Cauchy de E converge dans E .

Remarque. Pour montrer qu'une suite diverge, toujours passer par l'absurde

Montrer qu'un evn est complet

Soit $(E, || \cdot ||)$ un evn, et soit (x_n) une suite de Cauchy de E .

1. Construire un x candidat à la limite de (x_n)
2. Montrer que $x_n \in E$
3. Montrer que $||x_n - x|| \rightarrow 0$

Proposition 1.5: inégalité de Hölder

Soit $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors $\forall f \in L^p(a, b)$ et $\forall g \in L^q(a, b)$,

$$||f(t)g(t)||_1 dt \leq ||f||_p ||g||_q$$

C'est à dire

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}$$

Démonstration. Avec inégalité de Jensen. $\square$

Proposition 1.6: inégalité de Minkovski

Soit $p \geq 1$. Alors $\forall f, g \in L^p(a, b)$,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

C'est à dire

$$\left(\int_a^b |f(t) + g(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$$

Démonstration. Inégalité triangulaire pour les normes et inégalité de Hölder.

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int |f + g|^p d\mu \\ &\leq \int (|f| + |g|)|f + g|^{p-1} d\mu \\ &= \int |f||f + g|^{p-1} d\mu + \int |g||f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq \left(\left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right) \left(\int |f + g|^{(p-1)(\frac{p}{p-1})} d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \frac{\|f + g\|_p^p}{\|f + g\|_p}, \end{aligned}$$

□

Proposition 1.7

$\forall p \geq 1, (L^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$ est un evn complet.

Démonstration. Soit $(u_n) \in \ell^p(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ et $u_n = (u_k^n)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^p(\mathbb{N})$. Alors, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, \|u_n - u_m\|_p < \varepsilon$. avec

$$\|u_n - u_m\|_p = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n - u_k^m|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé, alors la suite $(u_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc elle converge vers une limite $u_k \in \mathbb{R}$.

On a alors $u = (u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Etape 2 : Montrons que $u \in \ell^p(\mathbb{N})$.

Soit $(u_n) \in \ell^p(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\ell^p(\mathbb{N})$. Alors (u_n) est bornée.

$$\text{Donc, } \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq M.$$

$$\text{Donc pour un } N \in \mathbb{N} \text{ fixé, on a } \left(\sum_{k=0}^N |u_k^n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq M.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^N |u_k|^p = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N |u_k^n|^p \leq M$$

Donc $\sum |u_k|^p$ converge, donc $u \in \ell^p(\mathbb{N})$.

Etape 3 : Montrons que $u_n \rightarrow u$ dans $\ell^p(\mathbb{N})$.

Soit $\varepsilon > 0$, $N' \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\sum_{k=0}^{N'} |u_k^n - u_k^m|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$

Et alors avec $m \rightarrow +\infty$, on a $\left(\sum_{k=0}^{N'} |u_k^n - u_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$.

Puis avec $N' \rightarrow +\infty$, on a $\left(\sum_{k=0}^{+\infty} |u_k^n - u_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$.

Donc $u_n \rightarrow u$ dans $\ell^p(\mathbb{N})$.

□